

Tema 1: Convolución

(1) Graficar las señales, determinar la convolución entre $x(t)$ y $h(t)$ y graficar el resultado:

1.

$$h[n] = \begin{cases} 5 \left(-\frac{1}{2}\right)^n, & 0 \leq n \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & 0 \leq n \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

2.

$$x[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n (u[n+2] - u[n-1])$$

$$h[n] = u[n] - u[n-3] + 2\delta(n-3) - \delta(n+2)$$

3.

$$x[n] = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 3 \\ \frac{1}{2}, & n = 4 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h[n] = x[-n+1]$$

4.

$$x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^{-n} u[-n-1]$$

$$h[n] = 2u[n+5] - u[n] - u[n-2]$$

5.

$$x[n] = \begin{cases} -1, & n = 1 \\ 1, & 2 \leq n \leq 5 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

$$h_1[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 2 \\ -1, & n = 3 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$h_2[n] = \delta(n-4)$$

6.

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n + 2]$$

(2) Encontrar la salida para la entrada dada y expresar la salida de los sistemas subsiguientes en función del resultado hallado. Recordar que los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo.

1.

$$h[n] = a^n u[-n - 1], \quad \text{with } a > 1$$

$$x[n] = u[n]$$

2.

$$h[n] = 2^n u[-n - 1]$$

$$x[n] = u[n - 4]$$

3.

$$h[n] = (0.5)2^n u[-n]$$

$$x[n] = u[n]$$

4.

$$h[n] = 2^n u[-n - 1]$$

$$x[n] = u[n] - u[n - 10]$$

5.

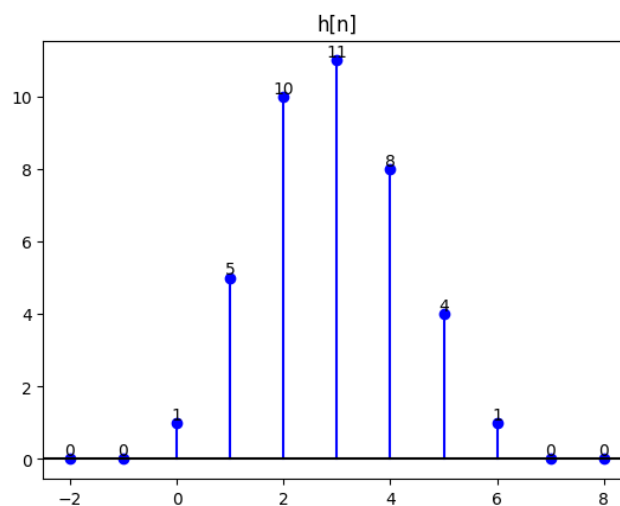
$$h[n] = u[n - 1]$$

$$x[n] = 2^n u[-n - 1]$$

Tema 2: Características de los sistemas según su respuesta al impulso

(1) Considere el sistema conformado por la interconexión en cascada de tres subsistemas. La respuesta del sistema total, h , se muestra en la figura . Conociendo el valor de h_2 , determinar h_1 y caracterizar cada uno de los subsistemas y el sistema final.

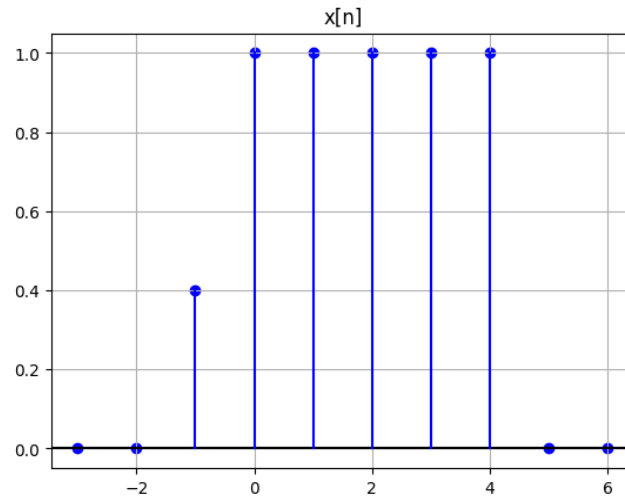
$$h_2[n] = u[n] - u[n - 2]$$



(2) Graficar la respuesta al impulso $h(n)$ de cada uno de los siguientes sistemas y determinar la estabilidad, memoria y causalidad del mismo a partir de ella. Además, calcular la respuesta del sistema para la entrada dada y expresarla de forma matemática y graficar.

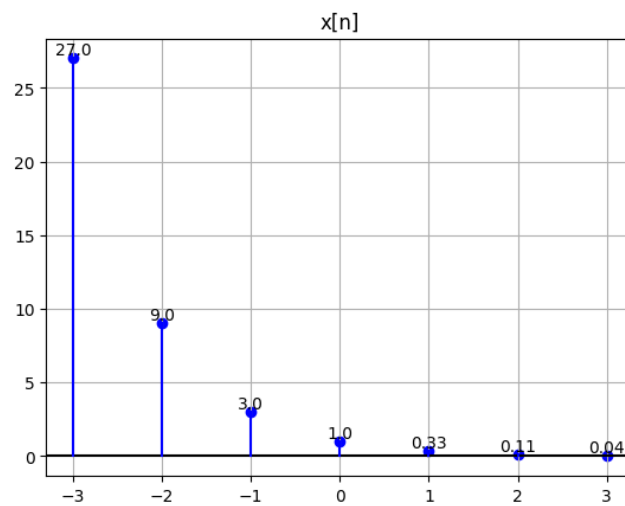
1.

$$h[n] = u[n + 2] + u[n + 1] - u[n - 3] - u[n - 4] + \delta[n]$$



2.

$$h[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) (u[n+1] - u[n-5])$$



3.

$$h[n] = 4^n u[-n-1] + \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

$$x[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

4.

$$h[n] = 5^n u[3-n]$$

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 3 \leq n \leq 8 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$